

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

SUN‘IY INTELLEKT ASOSLARI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

4-MAVZU: Python yordamida mashinali o‘qitish asoslari

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

4-MAVZU: Python yordamida mashinali o'qitish asoslari

O'QUV MAQSADLAR:

Talabalarni mashinalarni o'qitishning asosiy tushunchalari bilan tanishtirish. Python yordamida mashinali o'qitish metodlari, algoritmlari va ularning ishlash prinsiplarini tushuntirish.

Kursantlarga Python dasturlash tilida mashinali o'qitish algoritmlarini amalda qo'llashni o'rgatish. Pythonning mashinali o'qitish kutubxonalaridan (masalan, scikit-learn, TensorFlow, Keras) foydalanib, oddiy mashinali o'qitish modellarini yaratish va ularni sinovdan o'tkazishni o'rgatish.

Mashinali o'qitishda ma'lumotlarni tayyorlash va modelni baholash usullarini o'rgatish. Talabalarga ma'lumotlar bilan ishlash, ularni tozalash, normallashtirish va mashinaviy modelni baholash uchun turli metodlarni tushuntirish.

Kursantlarning mashinalar o'qitish metodologiyasini tushunib, turli muammolarni hal qilishda mashinali o'qitish usullarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirish. Kursantlarni to'g'ri modelni tanlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va yaxshilash, hamda mashinalarni o'qitishda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan xatoliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish ko'nikmalarini shakllantirish.

MAVZUNI O'RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO'RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg'ulotlarning hajmi, yo'nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o'zaro bog'liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning hajmi va saviyasini ta'minlashi lozim.

Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish shakllari, unda qo'llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, "keys"lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan

jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma'lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta'lim qismida mustaqil ta'limning shakli va mazmuni, mustaqil ta'limga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) ko'rsatiladi.

O'quv soati: 2 soat

MASHG'ULOTLAR

Mashg'ulot raqami	Mashg'ulot turi	Soati	O'tkazish joyi
1.	Mashinali o'qitishga kirish (ma'ruza).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
	JAMI.	2	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rta qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e'tiborini ko'rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantig'ini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil

ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga, muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi.

Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Duskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq

o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarning eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun

ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. Mashinali o'qitishga kirish

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

Mashinali o'qitishning asosiy tushunchalari bilan tanishtirish. Kursantlarga mashinali o'qitishning nima ekanligi, uning qanday ishlash prinsiplarini tushuntirish va uning turli sohalarda qanday qo'llanilishini o'rgatish.

Sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'qitish (ML) ning o'rtasidagi farqni tushuntirish. AI va ML ning o'zaro bog'lanishini, shuningdek, ularning farqlarini o'rgatish.

Jupyter Notebook bilan ishlashni o'rgatish. Python dasturlash tili yordamida interaktiv dasturlar yaratish va mashinalarni o'qitish modellarini yaratishda Jupyter Notebook ning ahamiyatini ko'rsatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulot.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **Jupyter Notebook**.

Smart doska va ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv ko'rgazmalar va kod misollari.

O'QUV SAVOLLARI:

1. Mashinali o'qitish haqida umumiy tushuncha

Mashinali o'qitish (Machine Learning, ML) – bu kompyuterlarni ma'lumotlar yordamida o'rgatish jarayonidir. Bu metodda kompyuterlar o'zlarini avtomatik ravishda yangilab borishadi va kelajakdagi xatolarni tuzatish uchun o'rganadilar. Mashinali o'qitish tizimlari, dastlabki ko'rsatmalarni (ma'lumotlarni) olganidan so'ng, bu ma'lumotlar asosida yangi xulosalar va qarorlar chiqarishga qodir bo'ladi. Shuningdek, ular vaqt o'tishi bilan yaxshilanadi va yanada aniqroq natijalar beradi.

Mashinali o'qitishning asosiy maqsadi – kompyuterlarga statistik ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish imkoniyatini berishdir. Kompyuterlar statistik usullarni o'rganish orqali, odatda, inson tomonidan berilgan ma'lumotlarga asoslanib, xulosalar

chiqaradilar. Bu esa masalan, foydalanuvchi tavsiyalarini berish, tizimlarni optimallashtirish yoki yangi ma'lumotlarni bashorat qilish imkonini beradi.

Mashinali o'qitish algoritmlarini turli xil masalalarni hal qilishda qo'llash mumkin. Quyidagi sohalarida mashinali o'qitishning qo'llanilishi keng tarqalgan:

Tasniflash (Classification): Ma'lumotlarni belgilangan toifalarga ajratish. Masalan, xatolikni aniqlash, emailni spam yoki yo'q deb tasniflash, yoki meditsina sohasida kasalliklarni tasniflash.

Regressiya (Regression): Doimiy qiymatlarni bashorat qilish. Masalan, uy narxini yoki aktsiyalar narxini bashorat qilish.

Guruhlash (Clustering): Ma'lumotlarni guruhlariga ajratish. Bu metod yordamida, masalan, foydalanuvchilarni ularning xulq-atvoriga qarab guruhlash mumkin.

Tavsiyalar berish (Recommendation): Foydalanuvchiga tavsiyalar berish uchun ishlatiladi. Misol uchun, online do'konlarda foydalanuvchiga avvalgi xaridlariga asoslanib tavsiyalar berish yoki video platformalarida video tavsiyalarini yaratish.

Mashinali o'qitishning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Supervitsiya (Supervised Learning):

Bu mashinalarni o'qitish metodida ma'lumotlar to'plami etiketlangan bo'ladi, ya'ni har bir kiruvchi ma'lumotga tegishli to'g'ri natija (yoki "etiket") berilgan bo'ladi. Model bu ma'lumotlar asosida o'rganadi va yangi, ko'rsatilmagan ma'lumotlar uchun natijalar ishlab chiqadi.

Misollar:

Tasniflash: Emailni spam yoki normal deb tasniflash.

Regressiya: Uy narxini yoki o'rtacha daromadni prognoz qilish.

No-supervitsiya (Unsupervised Learning):

Bu metodda ma'lumotlar to'plami etiketlanmagan bo'ladi, ya'ni ma'lumotlar faqat xususiyatlarga ega bo'ladi, lekin har bir ma'lumotga tegishli natija mavjud emas. Model o'zini o'zi o'rgatadi va ma'lumotlarni guruhlash yoki tartibga solish bilan bog'liq xulosalar chiqaradi.

Misollar:

Guruhlash: Foydalanuvchilarni xulq-atvorlariga qarab guruhlash.

Anomaliyani aniqlash: Noma'lum yoki g'ayrioddiy holatlarni aniqlash.

Mustahkamlash o'qitish (Reinforcement Learning):

Bu metodda agent (kompyuter dasturi yoki tizimi) biror muhitda o'z harakatlarini bajaradi va har bir harakat uchun mukofot (yoki jazolash) oladi. Agent o'z tajribasi asosida mukofot olishni maksimallashtirishga intiladi. Ushbu metod odatda, qarorlar qabul qilish va strategiyalarni ishlab chiqishda ishlatiladi.

Misollar:

O'yinlar: Kompyuter o'yinlarida o'yinchi tomonidan qilingan harakatlar natijasida o'yin davomida mukofot olish.

Robototexnika: Robotning ma'lum bir vazifani bajarish jarayonida o'rgatish.

Mashinali o'qitishning asosiy afzalliklari:

Avtomatik o'rganish: Mashinaviy o'qitish tizimlari o'z-o'zini o'rganadi va yaxshi natijalarni takrorlash orqali samaradorlikni oshiradi.

Yangi ma'lumotlarga moslashuvchanlik: Mashinaviy o'qitish tizimlari yangi ma'lumotlar bilan ishlay oladi va ularni tahlil qilishda samarali bo'ladi.

Murakkab muammolarni hal qilish: Mashinaviy o'qitish usullari murakkab muammolarni, masalan, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, tasniflash va bashorat qilishni osonlashtiradi.

Xulosa: Mashinali o'qitish – bu kompyuterlarga ma'lumotlardan o'rganishni va tajribalar orqali yaxshilanishni imkonini beruvchi kuchli texnologiya. Bu metod yordamida turli xil sohalarda, jumladan, biznesda, tibbiyotda, sanoatdagi muammolarni hal qilishda ishlatiladi.

2. Sun'iy intellekt (AI) va Mashinali o'qitish (ML) farqi

Sun'iy intellekt (AI) va **Mashinali o'qitish (ML)** tushunchalari bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin, ammo ular orasida aniq farq mavjud.

Sun'iy intellekt (AI) - bu insonning aqliy faoliyatini takrorlashga qaratilgan bir nechta texnologiyalar majmuasidir. AI kompyuterlarga odamlar kabi fikrlash, qarorlar

qabul qilish, tilni tushunish va boshqalar kabi qobiliyatlarni o'rgatishdir. AI o'rganish uchun mashinali o'qitishdan foydalanadi.

Mashinali o'qitish (ML) - bu AI sohasining bir qismi bo'lib, kompyuterlarga o'z-o'zini o'rganish va tajriba orqali yaxshilanish imkonini beradi. ML tizimlari ma'lumotlardan o'rganadi va bu ma'lumotlar yordamida yangi xulosalar chiqaradi.

Farqlar:

AI kengroq tushuncha bo'lib, har xil intellektual xususiyatlarni taqlid qilishni o'z ichiga oladi, shu jumladan, qaror qabul qilish, tilni tushunish va boshqalar.

ML AI ning bir qismi bo'lib, ma'lumotlardan o'rganishga asoslangan usuldir.

AI ni o'rganish uchun `rule-based` tizimlar (qoidalarga asoslangan tizimlar) ishlatilishi mumkin, ammo **ML** modelga asoslanadi va ma'lumotlar bilan o'rganadi.

3. Jupyter Notebook bilan ishlash

Jupyter Notebook - bu Python kodini interaktiv ravishda yozish va bajarish uchun mo'ljallangan muhitdir. Uning yordamida kodni yozish, uni bajarish va natijalarni real vaqt rejimida ko'rish mumkin. Jupyter Notebookda nafaqat kod, balki matn, diagrammalar, grafiklar va boshqa turli vizualizatsiyalarni ham yaratish mumkin. Bu mashinalarni o'qitishda juda qulay.

Jupyter Notebook imkoniyatlari:

Kod yozish: Kodni to'g'ridan-to'g'ri interaktiv ravishda yozish va bajarish.

Ma'lumotlarni ko'rish: Ma'lumotlarni import qilish, tozalash va ularni ko'rsatish.

Vizualizatsiyalar: Matplotlib, Seaborn, Plotly kabi kutubxonalar yordamida grafik va diagrammalar yaratish.

Yuqori darajadagi integratsiya: Python kutubxonalari bilan osongina integratsiya qilish.

Jupyter Notebookni o'rnatish:

Jupyter-ni o'rnatish:

```
pip install jupyter
```

Notebookni ishga tushirish:

```
jupyter notebook
```

Notebookda kod yozish va bajarish: Kodeks bloklarida kod yozing, bajarishni amalga oshirish uchun Shift + Enter tugmalarini bosing.

Jupyter Notebook mashinalarni o'qitish va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun qulay va interaktiv platforma bo'lib, kursantlar Python yordamida mashinali o'qitish modellarini yaratish va sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar mashinalarni o'qitish, sun'iy intellekt va mashinali o'qitishning farqlari, shuningdek, Jupyter Notebook bilan ishlashni o'rganadilar. O'qituvchi kursantlarga Jupyter Notebookning amaliyotda qanday ishlatilishini, Python dasturlash tilidagi mashinali o'qitish jarayonlarini ko'rsatadi.

KURSANT (TINGLOVCH) LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda Jupyter Notebookda Python yordamida mashinali o'qitish modellarini yaratadilar. Mashinali o'qitishning turli metodlarini qo'llash va Python kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishni o'rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

O'R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLIG'I
kapitan M.Isakov

